Génération Robots

Projet « P247 - ROSKit »

Manuel utilisateur

Ref doc : ROSKit-Manuel Utilisateur

NIVEAU DE CONFIDENTIALITÉ			
NC (Non classifié)	C1 (Usage interne)	C2 (Diffusion restreinte)	C3 (Classifié secret)
		x	

HISTORIQUE DU DOCUMENT				
Version	Date	Auteur(s)	Nature de l'évolution	Pages, chapitres
1.0	23/07/2025	Kim Cottrant	Création	Tout

DIFFUSION ET VALIDATION					
Nom	Fonction	Rédacteur	Vérificateur	Emetteur	Approbateur/VISA
Kim Cottrant	Ingénieur robotique	x	x	x	

Sommaire

1 Introduction **4**
2 Spécifications générales de la base mobile **4**
2.1 Avertissement et risques potentiels 4
2.2 Arrêt d'urgence 4
2.3 Système de recharge 4
2.4 Comment allumer/éteindre le robot? 4
2.5 Téléopération avec la manette 5
3 Liste des composants/capteurs **6**
4 Schéma d'alimentation **7**
5 Configuration réseau **8**
5.1 Schéma réseau 8
5.2 Configuration Wifi 9
5.2.1 Wifi LAN point d'accès 9
5.2.2 Comment connecter votre robot à internet ? 9
6 Spécification logicielle **10**
6.1 Information de connexion 10
6.2 Contrôle à distance via noVNC 12
6.3 Intégration ROS et démarrage automatique des services 12
6.3.1 OS et ROS Distro 12
6.3.2 Paramètres et variables d'environnement 12
6.3.4 Démarrage automatique des services 13
6.3.5 ROS2 workspace 14
6.5 Tunnels SSH pour la maintenance 14
7 Dépannage **16**

1 Introduction

ROSKit GR est un robot basé sur une base mobile Agilex équipée de nombreux capteurs.

Nous décrirons dans les sections suivantes l'architecture du robot et les bonnes pratiques d'utilisation.

2 Spécifications générales de la base mobile

2.1 Avertissement et risques potentiels

Aucune étude de risque n'a été réalisée. En conséquence, Génération Robots ne couvre pas les dommages corporels pouvant résulter d'une mauvaise utilisation du robot.

Le robot ne peut être mis sur le marché qu'après avoir été déclaré conforme aux dispositions de la directive 2006/42/CE et de toute autre directive applicable.

2.2 Arrêt d'urgence

Le bouton d'arrêt d'urgence présent sur le châssis du robot Agilex coupe l'alimentation électrique des moteurs de la base mobile.

2.3 Système de recharge

Cette section détaille la procédure de recharge du robot. Le robot est équipé d'une batterie Lithium d'une capacité de 15Ah et 24VDC pour le Scout Mini et 30Ah et 24VDC pour le Bunker Mini.

Utilisez le chargeur fourni avec le robot et connectez le connecteur du chargeur au robot.

2.4 Comment allumer/éteindre le robot?

- Appuyez sur le bouton "Power" situé à l'arrière du robot
- Vérifiez la tension de la batterie. S'il n'y a pas de bip-bip-bip... continu émis, cela signifie que la tension de la batterie est correcte ; si le niveau de charge de la batterie est faible, veuillez charger la batterie.

Pour le **Scout Mini**:

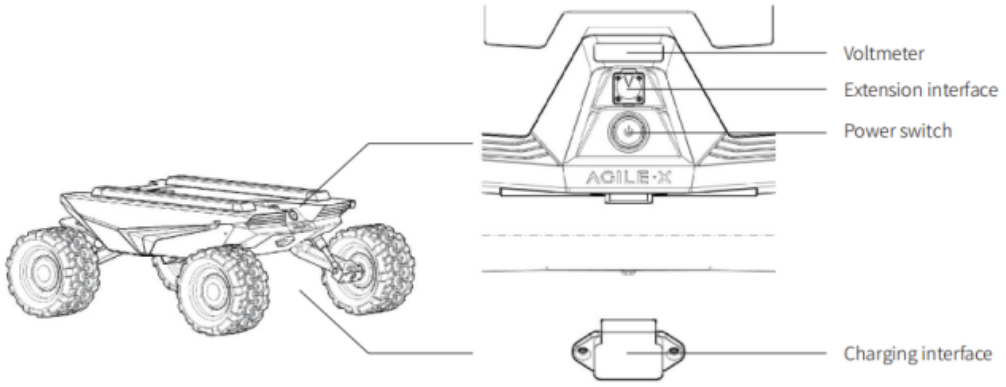
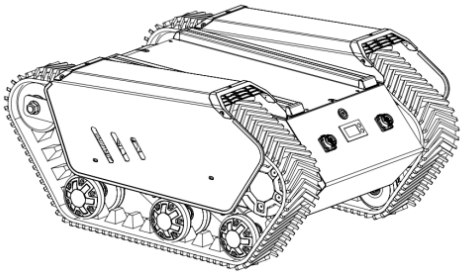


Figure 2.3 Schematic diagram of the rear electrical panel

Appuyer sur le bouton “Power switch” situé à l’arrière du robot.

Pour le **Bunker Mini**:



Appuyer sur le bouton situé à l’arrière du robot au-dessus de l’arrêt d’urgence.

2.5 Téléopération avec la manette

Une fois le robot démarré, il peut être contrôlé par le joystick fourni.

Pour allumer la télécommande, appuyez simultanément sur les deux boutons d'alimentation pendant quelques secondes.

Positionnez l'interrupteur SWB en position intermédiaire pour déverrouiller la commande de base.

Le joystick gauche (S1) est utilisé pour déplacer la base vers l'avant ou vers l'arrière, le joystick droit (S2) est utilisé pour faire pivoter la base.

La télécommande fonctionne avec 4 piles AA fournies avec la radiocommande.

Pour pouvoir téléopérer le robot il faut que le statut affiché sur la télécommande soit “NORMAL” si il y a écrit “ERROR” appuyer sur le bouton “**KEY1**” situé derrière la télécommande.

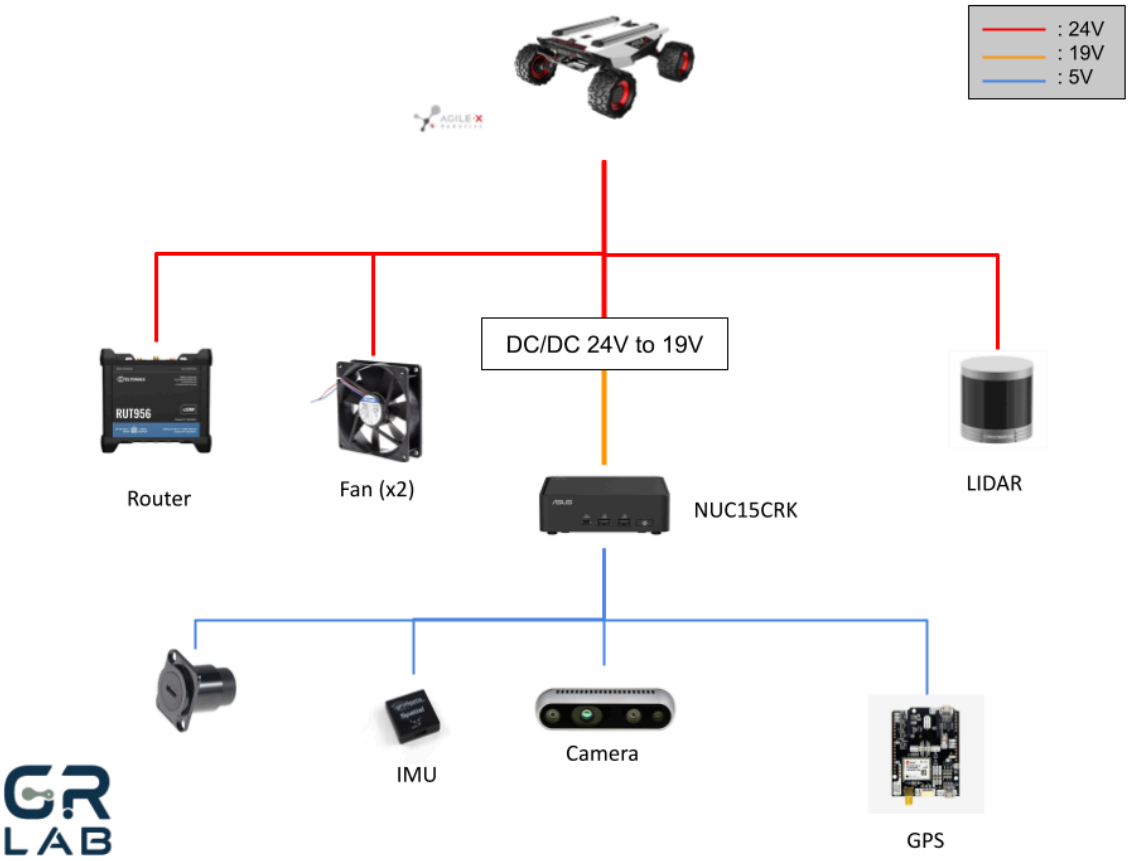
A chaque fois que l’arrêt d’urgence sur le robot est enclenchée le robot passera en mode “ERROR”.

3 Liste des composants/capteurs

Les composants/capteurs de chaque robot sont répertoriés dans le tableau suivant :

Sensors and Components	Datasheet
Scout Mini	Scout Mini
Bunker Mini	Bunker Mini
Asus NUC 15 Pro CRK	NUC
Router Teltonika RUT956	Router
GPS: simpleRTK2B ArduSimple	GPS
IMU: Phidgetspatial	Imu
Realsense D435	D435
LiDAR : Robosense Helios 16P	Lidar

4 Schéma d'alimentation

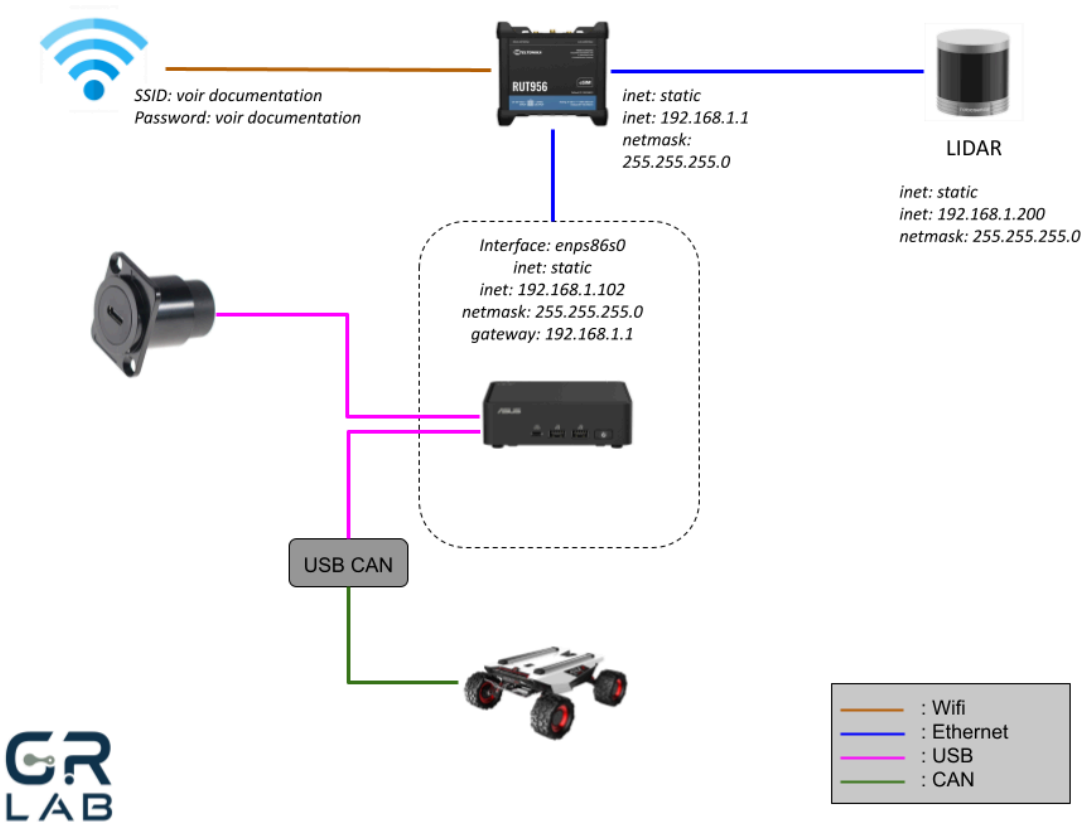


Note: Ce schéma est identique pour le Bunker Mini

5 Configuration réseau

5.1 Schéma réseau

Les composants/capteurs à l'intérieur des robots sont interconnectés comme suit :



5.2 Configuration Wifi

5.2.1 Wifi LAN point d'accès

Chaque robot contient une routeur fournissant un point d'accès Wifi auquel vous pouvez vous connecter afin d'accéder à ses composants internes (PC, Lidar etc.). Il s'agit de l'accès principal au robot (voir les informations de connexion SSID/pwd)

Il est également possible de brancher directement un câble Ethernet (via un adaptateur Ethernet-USB C) sur le port USB C situé à l'arrière du robot.

Si vous souhaitez connecter le robot à votre wifi local, vous pouvez configurer la configuration sans fil du routeur.

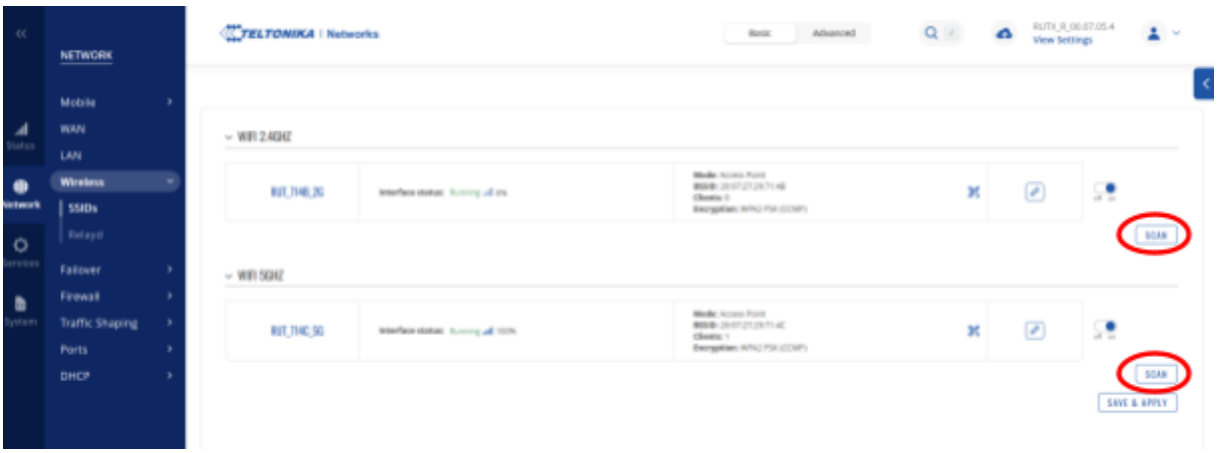
5.2.2 Comment connecter votre robot à internet ?

Le routeur fournit également un point d'accès Wifi.

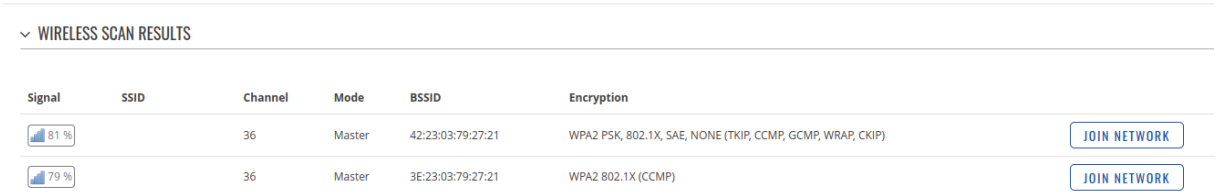
Connecter votre PC au routeur (voir information de connexion) pour accéder à la page du routeur (https://192.168.1.1).

Suivez ensuite ces instructions pour connecter votre routeur à votre réseau wifi local :

- Allez dans Network > Wireless > SSIDs et cliquez sur le bouton "SCAN" soit en 2,4 GHz, soit en 5 GHz (si disponible)



- Choisissez le réseau que vous souhaitez dans la liste et cliquez sur "Join network"



- Cliquer sur le bouton “save and apply”

Maintenant, votre robot devrait disposer d’une connexion Internet via le routeur.

6 Spécification logicielle

6.1 Information de connexion

Il est fortement recommandé de changer les mots de passe pour augmenter la sécurité.

Voici une liste des différents logins du robot :

PC	noVNC	Router Page	Router Wifi
User: user **Pwd**: ROSKitGR **Hostname**: grkit-006	**Pwd**: ROSKit	**user**: admin **pwd**: ROSKit06! **pwd par défaut** (si reset): 5Tq%u1*C	**SSID**: roskit_06 (SSID par défaut : RUT956_E339) **pwd**: t3XHb67Q Ip router: 192.168.1.1 Serial: 6005914390
User: user **Pwd**: ROSKitGR **Hostname**: grkit-007	**Pwd**: ROSKit	**user**: admin **pwd**: ROSKit07! **pwd par défaut** (si reset): dG=0$r6U	**SSID**: roskit_07 (SSID par défaut : RUT956_A993) **pwd**: v0R7JwNa Ip router: 192.168.1.1

			Serial: 6005914745
User: user **Pwd**: ROSKitGR **Hostname**: grkit-008	**Pwd**: ROSKit	**user**: admin **pwd**: ROSKit08! **pwd par défaut** (si reset): 8d=JX*4q	**SSID**: roskit_08 (SSID par défaut : RUT956_9903) **pwd**: u3QHv91F Ip router: 192.168.1.1 Serial: 6005914263
User: user **Pwd**: ROSKitGR **Hostname**: grkit-009	**Pwd**: ROSKit	**user**: admin **pwd**: ROSKit09! **pwd par défaut** (si reset): 0z=Jx+C6	**SSID**: roskit_09 (SSID par défaut : RUT956_E502) **pwd**: b1VPs6f5 Ip router: 192.168.1.1 Serial: 6005917497
User: user **Pwd**: ROSKitGR **Hostname**: grkit-010	**Pwd**: ROSKit	**user**: admin **pwd**: ROSKit10! **pwd par défaut** (si reset): P^a4dB2#	**SSID**: roskit_10 (SSID par défaut : RUT956_3939) **pwd**: t1BAi97F Ip router: 192.168.1.1 Serial: 6005928584
User: user **Pwd**: ROSKitGR **Hostname**: grkit-011	**Pwd**: ROSKit	**user**: admin **pwd**: ROSKit11! **pwd par défaut** (si reset): Vg4=^6Tx	**SSID**: roskit_11 (SSID par défaut : RUT956_8633) **pwd**: Kx3f7BCd Ip router: 192.168.1.1 Serial: 6005673174
User: user **Pwd**: ROSKitGR **Hostname**: grkit-012	**Pwd**: ROSKit	**user**: admin **pwd**: ROSKit11! **pwd par défaut** (si reset): P$j5#s9Y	**SSID**: roskit_12 (SSID par défaut : RUT956_6FD9) **pwd**: w3VZm20B Ip router: 192.168.1.1 Serial: 6005917701
User: user **Pwd**: ROSKitGR **Hostname**: grkit-013	**Pwd**: ROSKit	**user**: admin **pwd**: ROSKit11! **pwd par défaut** (si reset): 6g=Le*T4	**SSID**: roskit_13 (SSID par défaut : RUT956_3D87) **pwd**: t6RTu4p9 Ip router: 192.168.1.1 Serial: 6005917434

6.2 Contrôle à distance via noVNC

L'ordinateur à l'intérieur du robot est accessible depuis n'importe quel poste de travail sur le réseau local du robot.

Vous pouvez avoir accès à l'ordinateur de bord via un noVNC.

Tout d'abord, vous devez être connecté soit au point d'accès WIFI du robot soit au point d'accès Wifi du routeur (voir cette section) , les informations de connexion se trouvent dans la section 6.1.

Si vous être connecté au Wifi du routeur, ouvrez un navigateur Web et saisissez l'URL suivante :

https://grkit-X.local/ (ou https://192.168.1.102/)

Cliquez sur le bouton « Connect » et entrez le mot de passe suivant : **ROSKit**

Vous êtes désormais connecté à l'ordinateur de bord.

Si vous n'avez pas accès à cette url veuillez vérifier la configuration wifi de votre ordinateur et assurez-vous que vous êtes connecté au point d'accès du robot ou au routeur.

6.3 Intégration ROS et démarrage automatique des services

6.3.1 OS et ROS Distro

Computer	OS version	ROS distro
NUC 15PRO CRK	Linux Ubuntu 24.04	ROS2 humble (docker)

6.3.2 Paramètres et variables d'environnement

Toutes les variables d'environnement spécifiques à chaque robot se trouvent dans le package gr_docker. Le fichier de configuration se trouve dans /home/user/roskit_ws/src/gr_docker/env_var.config. Toutes modifications de ces variables de configuration nécessitent un redémarrage du docker pour prendre effet. Attention, le PC doit disposer d'une connexion internet avant de redémarrer le docker. Assurez-vous d'avoir configuré le routeur. Pour reconstruire le docker, lancez l'exécutable **./build_and_run.sh** situé ici : /home/user/roskit_ws/src/gr_docker.

Voici les différentes variables :

Variable name	Description

LIDAR_TYPE	Choix possibles : OUSTER_OS0_32, OUSTER_OS1_32, RSHELIOS ou LIVOX_MID_360
CAMERA_TYPE	Choix possibles : ZED2I, D435 or D456
ROBOT_TYPE	Choix possibles : SCOUT, SCOUT_MINI, HUNTER ou RANGER_MINI, BUNKER_MINI
START_CAMERA	1 pour lancer les drivers de la caméra au démarrage du PC 0 sinon
RVIZ	1 pour lancer RVIZ au démarrage du PC 0 sinon

6.3.4 Démarrage automatique des services

Lorsque le robot est allumé (voir comment allumer le robot), un service est automatiquement démarré.

Le service se trouve dans /lib/systemd/system/ros.service

Ce service exécutera le script **start_ros** lorsque l'ordinateur démarrera et **stop_ros** lorsqu'il s'éteindra. Vous pouvez trouver ces scripts dans /usr/sbin/.

Le but du script **start_ros** est de démarrer l'interface CAN, de sourcer l'environnement ROS au démarrage du pc et de lancer le launcher « principal » du package « gr_bringup ».

Le but de ce launcher est de démarrer tous les capteurs connectés au PC et de lancer la description du robot.

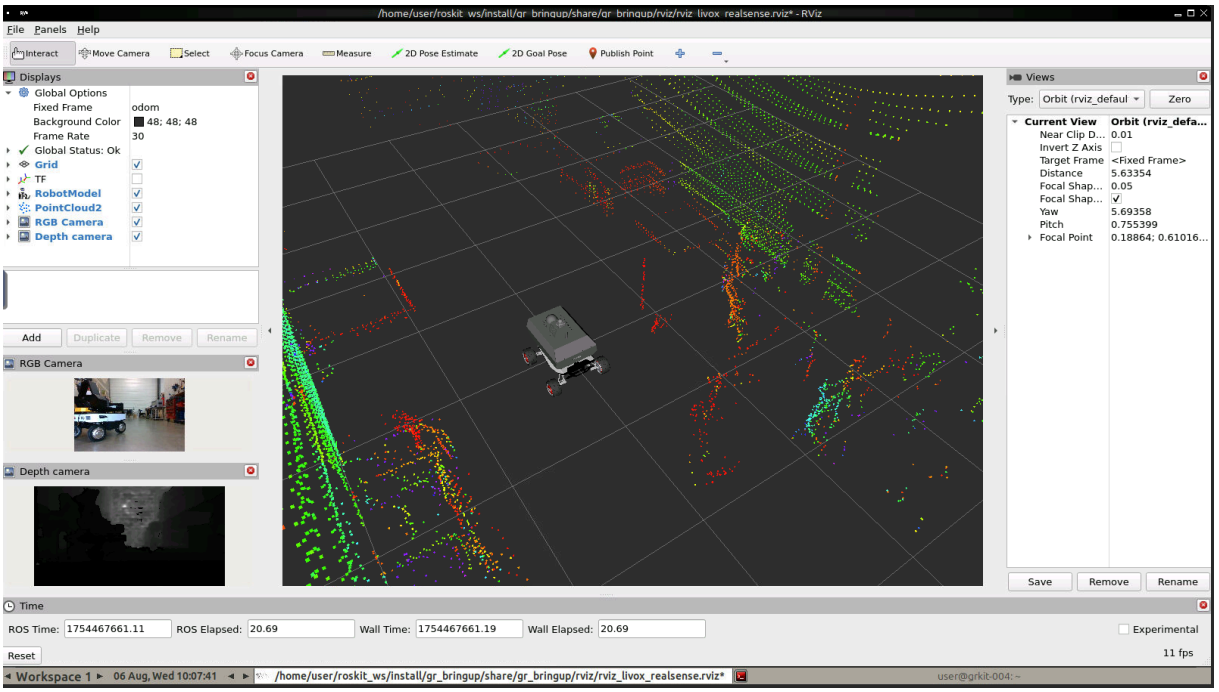
Si vous allumez le robot et que vous vous connectez à l'ordinateur via noVNC (voir comment se connecter à NoVNC), vous pouvez entrer la commande "docker exec -it gr-p247-humble-container /bin/bash" pour accéder au conteneur du docker.

Une fois dans le conteneur, vous pouvez ensuite entrer « ros2 topic list » et appuyer sur entrée.

Vous verrez alors tous les topics publiés par tous les capteurs.

Vous verrez le modèle de votre robot et les données de vos capteurs.

Vous verrez ceci dans la vue RVIZ :



Vous pouvez démarrer/arrêter les services ROS avec les commandes suivantes :

sudo systemctl start ros.service

sudo systemctl stop ros.service

Si vous souhaitez désactiver ce service au démarrage, vous pouvez saisir «sudo systemctl disable ros.service».

6.3.5 ROS2 workspace

Vous pouvez trouver l'espace de travail ROS2 dans /home/user/roskit_ws.

Tous les packages des différents capteurs ont été préalablement installés.

Il y a certains paquets installés depuis Debian et d'autres from sources (vous pouvez les trouver dans le répertoire /home/user/roskit_ws/src). Nous définissons une version de commit spécifique pour chaque package donc Generation Robots ne peut pas garantir la bonne fonctionnalité du robot avec une autre version de commit.

6.5 Tunnels SSH pour la maintenance

L'ordinateur est équipé de tunnels SSH connectés au serveur de Génération Robots. Ceux-ci peuvent

être utilisés par les employés de GR pour le dépannage et la maintenance à distance. Si vous souhaitez les désactiver vous pouvez exécuter les commandes suivantes :

```
sudo systemctl disable tunnel.service

sudo systemctl stop tunnel.service
```

Et ils peuvent être réactivés avec :

```
sudo systemctl enable tunnel.service

sudo systemctl start tunnel.service
```

7 Dépannage

Cette section décrit les différents tests à effectuer pour vérifier le bon fonctionnement des composants. Vous devez être connecté à l'ordinateur principal et entrer dans le conteneur du docker pour exécuter les commandes suivantes.

Component	Command to execute	Expected output

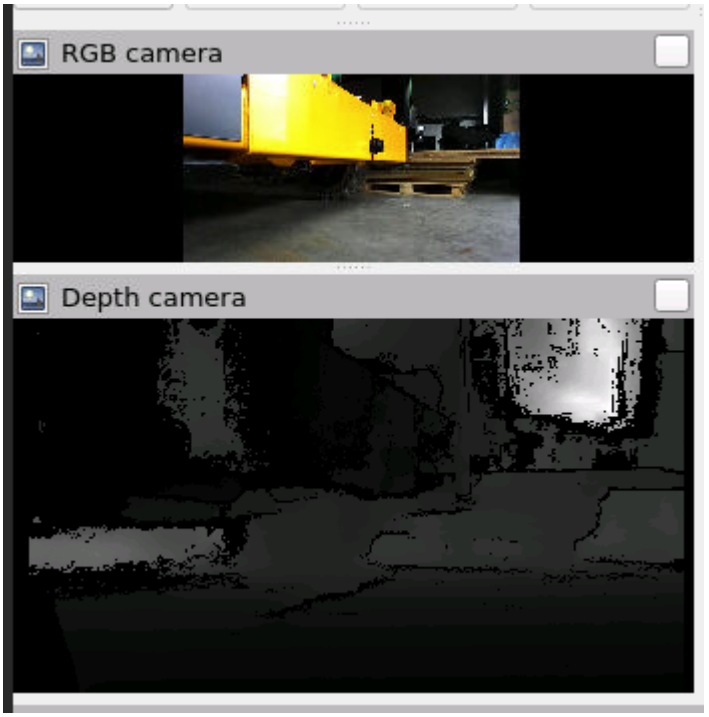
Robot	ros2 topic echo /odom	Vous devriez voir des messages d'odométrie tels que :
		`header:`
		`  seq: 262624`
		`  stamp:`
		`  secs: 1685097644`
		`  nsecs: 781197521`
		`  frame_id: "test"`
		`child_frame_id: "base_link"`
		`pose:`
		`  pose:`
		`  position:`
		`  x: 10.915415273622225`
		`  y: -1.141302474832777`
		`  z: 0.0`
		`  orientation:`
		`  x: -0.0`
		`  y: 0.0`
		`  z: 0.8645659341876678`
		`  w: -0.5025193980755421`
		`  covariance: [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]`
		`twist:`
		`  twist:`
		`  linear:`
		`  x: 0.0`
		`  y: 0.0`
		`  z: 0.0`
		`  angular:`
		`  x: 0.0`
		`  y: 0.0`
		`  z: 0.0`
		`  covariance: [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]`

IMU	ros2 topic echo /imu/data_raw	Vous devriez voir des messages IMU tels que :
		`header:`
		`  seq: 30`
		`  stamp:`
		`  secs: 1685097113`

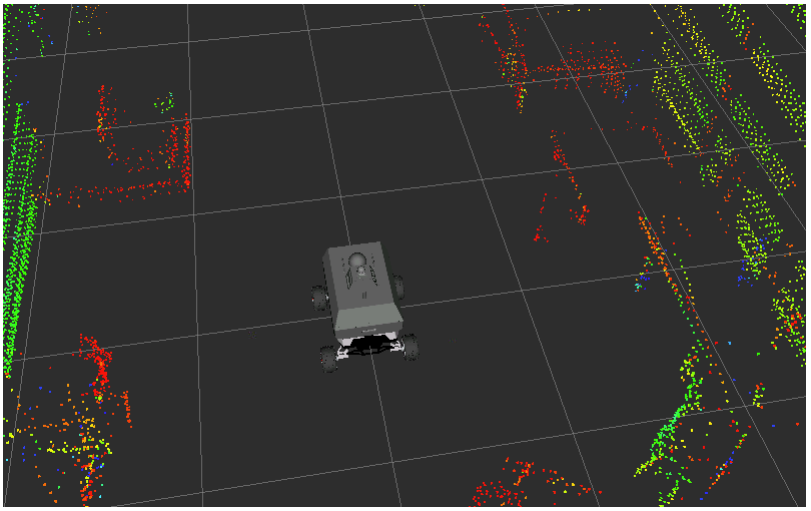
		<pre>nsecs: 872485425
		frame_id: "imu_link"
		orientation:
		x: -0.0632781305
		y: -0.31461147959999997
		z: 0.9463857055999999
		w: 0.0363891212
		orientation_covariance: [0.002741552146694444, 0.0, 0.0, 0.0, 0.002741552146694444, 0.0, 0.0, 0.0, 0.007615422629706791]
		angular_velocity:
		x: -0.006486280718293903
		y: -0.0074727509561674805
		z: 0.011018231879552183
		angular_velocity_covariance: [1.0966208586777776e-06, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0966208586777776e-06, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0966208586777776e-06]
		linear_acceleration:
		x: 0.06436256378991528
		y: 0.026231237217015584
		z: 9.811595055186748
		linear_acceleration_covariance: [0.0015387262937311438, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0015387262937311438, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0015387262937311438]</pre>

GPS	ros2 topic echo /fix	Vous devriez voir des messages GPS tels que :
		
		<pre>header:
		seq: 2352
		stamp:
		secs: 1685092484
		nsecs: 293560
		frame_id: "gps"
		status:
		status: 0
		service: 1
		latitude: 44.855141499999995
		longitude: -0.6727873999999999
		altitude: 92.783
		position_covariance: [0.00019600000000000002, 0.0, 0.0, 0.0, 0.00019600000000000002, 0.0, 0.0, 0.0, 0.000256]
		position_covariance_type: 2</pre>

Camera	ros2 topic echo /camera/camera/color/image_raw (le topic peut changer en fonction de la caméra utilisée)
	
	view
		Vous devriez voir des messages d'information sur la caméra tels que :
		
		<pre>header:
		seq: 10
		stamp:
		secs: 1685030779
		nsecs: 443771133
		frame_id: "zed2i_left_camera_optical_frame"
		height: 360
		width: 640
		distortion_model: "plumb_bob"
		D: [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]</pre>

		K: [264.3499755859375, 0.0, 327.13543701171875, 0.0, 264.3499755859375, 179.29617309570312, 0.0, 0.0, 1.0]
		R: [1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
		P: [264.3499755859375, 0.0, 327.13543701171875, 0.0, 0.0, 264.3499755859375, 179.29617309570312, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0]
		binning_x: 0
		binning_y: 0
		roi:
		  x_offset: 0
		  y_offset: 0
		  height: 0
		  width: 0
		  do_rectify: False
		
		Vous devriez voir un nuage de profondeur de caméra dans RViz comme ceci :
		 

LIDAR	ros2 topic echo --noarr /rslidar_points
	
	view
		Vous devriez voir des messages LIDAR tels que :
		
		header:
		  seq: 10
		  stamp:
		  secs: 5208
		  nsecs: 54383190
		  frame_id: "rslidar"
		height: 32
		width: 1024
		fields: "<array type: sensor_msgs/PointField, length: 9>"
		is_bigendian: False

```
point_step: 48
row_step: 49152
data: "<array type: uint8, length: 1572864>"
is_dense: True
```

Vous devriez voir le cloud LIDAR dans RViz comme ceci :